

## LA-1 二阶行列式与三阶行列式

对应 1.1 二阶 · 三阶行列式 (P1, 28.7min) · 本材料为自写学习整理：基于宋浩《线性代数》3.0 课程的学习索引，不含原课程素材 · 本节目标：20 分钟读懂 + 40 分钟练完

### ① 本节定位与前置

行列式是线性代数的"第一块砖"：后面求矩阵的逆、解线性方程组（克拉默法则）都要算行列式。**前置要求**：会解二元一次方程组（加减消元）、会算简单乘法。

**本节学完你会**：手算二阶/三阶行列式，一眼看出上三角、下三角、对角型行列式的值，并知道"行列式 vs 矩阵"的符号区别——这个区别贯穿全书，是最大的扣分点之一。

### ② 概念与定义

#### 二阶行列式：从方程组"长"出来的新运算

求解二元一次方程组时，把 X 和 Y 的表达式整理后，分子分母都长成"四个数，两两相乘再相减"的样子。数学家就把这种形式定义成一个新运算：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$$

其中  $a_{ij}$  叫**元素**：i 表示第 i 行、j 表示第 j 列。读作"a 一一、a 一二"，不是"a 十一"。**行的位置比念法重要**——后面学矩阵时，位置错一个就全错。

**易错提示 1 (符号)**：外面是**两条竖线**才是行列式；**小括号 / 中括号**是矩阵。同一个数字表：竖线=行列式（结果是一个数），括号=矩阵（是一张数表）——全书最容易混的符号，第一印象必须立对。

**易错提示 2 (中间是减号)**：二阶行列式 = 主对角线相乘 **减去** 副对角线相乘，减号不能丢。例： $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 1 \times 4 - 2 \times 3 = -2$ （不是  $2 \times 3$  加  $1 \times 4$ ）。

#### 行列式的本质：是一个数

二阶、三阶、乃至 n 阶行列式，**最终都是一个数**——它把所有元素"算"成一个数。这一点先记住，后面学"矩阵"时对比更明显：矩阵是一张表，行列式是一个数。

#### 三阶行列式：对角线法则（三正三负）

三行三列共 9 个元素。展开式共 **6 项**：**3 个正项 + 3 个负项**，每一项都是"取三个数相乘"。取法按下面六条线走：

| 项    | 取法                                               |
|------|--------------------------------------------------|
| 正项 1 | 主对角线: $a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33}$ (左上↘右下) |
| 正项 2 | $a_{12} \cdot a_{23} \cdot a_{31}$ (右上方向撇下来)     |
| 正项 3 | $a_{13} \cdot a_{21} \cdot a_{32}$               |
| 负项 1 | $a_{13} \cdot a_{22} \cdot a_{31}$ (左上方向撇到右下)    |
| 负项 2 | $a_{11} \cdot a_{23} \cdot a_{32}$               |
| 负项 3 | $a_{12} \cdot a_{21} \cdot a_{33}$               |

**记忆:** 正项从左上往右下方向撇, 负项从右上往左下方向撇。每次取**恰好 3 个数**——连线撇过头取到 4 个数就错了。注意"正项/负项"只是记号: 具体数值可正可负 (元素里有负数时), 别把记号当结果。

### ③ 定理与适用条件

| 结论     | 内容                        | 适用条件               |
|--------|---------------------------|--------------------|
| 上三角行列式 | 主对角线左下方全为 0, 值 = 主对角线元素相乘 | 三阶及以上都成立 (本章先会用三阶) |
| 下三角行列式 | 主对角线右上方全为 0, 值 = 主对角线元素相乘 | 同上                 |
| 对角型行列式 | 只有主对角线有元素, 值 = 主对角线元素相乘   | 同上                 |

**易错提示 3 (方向):** 只有"左上↘右下"这条方向上的非零元素才叫对角型; 元素在"右上↗左下"方向上的**不是**对角型, 不能直接相乘, 要老老实实按对角线法则展开。

### ④ 例题 (含易错提示)

#### 例 1: 二阶行列式求未知数 ( $\lambda$ )

计算  $|\lambda-1 \quad 2; 3 \quad \lambda+4| = 0$ , 解  $\lambda$ 。

解:  $(\lambda-1)(\lambda+4) - 2 \times 3 = \lambda^2 + 3\lambda - 4 - 6 = \lambda^2 + 3\lambda - 10 = 0 \rightarrow (\lambda+5)(\lambda-2) = 0 \rightarrow \lambda = -5 \text{ 或 } \lambda = 2$ 。

**套路:** 先按对角线法则展开成普通方程, 再解——行列式只是"包装", 算完就是一元二次方程。

#### 例 2: 三阶行列式直接展开 (课后 123/231/312 型)

按对角线法则展开  $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix}$  :

正项:  $1 \cdot 3 \cdot 2 + 2 \cdot 1 \cdot 3 + 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6 + 6 + 6 = 18$ ; 负项:  $3 \cdot 3 \cdot 3 + 1 \cdot 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 \cdot 2 = 27 + 1 + 8 = 36$ ;  
结果  $= 18 - 36 = -18$ 。

### 例 3: 特殊型一眼出答案

上三角  $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 6 & 9 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 1 \times 6 \times 3 = 18$ ; 对角型  $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 1 \times 2 \times 3 = 6$ 。

反例:  $\begin{vmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \end{vmatrix}$  这种"右上↗左下"方向有元素的**不是**对角型——按对角线法则展开, 正项全带 0, 负项  $-2 \cdot 3 \cdot 4 = -24$  (视频中的例子, 结果是负的)。

**易错提示 4 (计算量大易错):** 三阶直接展开 6 项, 数字一复杂就错。做题策略: **元素里有 2 个或以上 0**, 直接展开 (很多项自动消失, 只剩 3 项左右); **全不为 0** 且数字复杂, 等学了行列式性质 (1.3) 再化简, 不硬算。

## ⑤ 一分钟自测

**自测 (想清楚再翻答案):**

1. 二阶行列式  $\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = ?$
2. 三阶行列式  $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = ?$
3. 判断题:  $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}$  用小括号写成矩阵形式后, 值还是  $1 \times 4 - 2 \times 3$ 。(对/错)
4. 上三角  $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 6 & 9 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = ?$

**答案:** 1.  $2 \times 4 - 5 \times 1 = 3$  2. 对角型  $\rightarrow 1 \times 2 \times 3 = 6$  3. **错**——行列式才是"算值"的数, 矩阵是数表, 没有"值"; 符号不能混 4.  $1 \times 6 \times 3 = 18$

## ⑥ 练习指引

- **必做:** 课后 123/231/312 类三阶展开 3 题 (练熟六条线的走向); 二阶含  $\lambda$  方程 2 题 (展开后解方程)。
- **选做:** 上/下三角、对角型各 1 题 (练"一眼出答案"); 含两个 0 的三阶行列式 2 题 (练展开技巧)。
- **连线题:** 1.6 克拉默法则 (P6) 会用到本节系数行列式——现在就把"系数 $\rightarrow$ 行列式"的对应记住: 系数矩阵的行列式做分母, 常数项替换某一列做分子。

**本节关键词:** 主对角线 / 副对角线 / 两条竖线 / 元素  $a_{ij}$  / 对角线法则 (三正三负) / 上三角 · 下三角 · 对角型